

A Packing of 63 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 63 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.698903. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.697084, obtained by deleting 1 of the 64 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 63 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.698903 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 63$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.697084, obtained by deleting 1 of the 64 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 63/62 = 1.719603$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N63.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 102 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

849451810800413256536531911970815169324683170654130636406888485428520663
200324308613368751449387

denominator:

5000000000000754515790082263979538135699419160344773031039288353109854273
991063443562722629033743

B Coordinates

63 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N63.txt`.

```
-62754554887 -447908438931 -370220269254 -83238295694 -250153618416 19341537844 -290007407612 370757662066
-62473936039 -242837833143 386718645807 -267779303976 146291884216 269481671793 -519915560100 -185147806317
305373982885 293678709205 299156451751 94220891980 -405725544013 291586693491 -66521473118 93250525431
-104790915176 36189019113 -160731389914 220695773995 -279895686732 17995895719 193283359772 -133018039490
-83240221010 -17458011119 -147317185065 285695613491 -12512956285 -144045124149 50595823394 181029414053
-536665485469 -75275763414 154644335488 -398608848819 -31659086280 402078890103 357696229627 521477606683
-10650699105 -328140342790 251166989547 111082063005 481170947381 96781792691 -252956292440 161502551025
257277366365 111983469853 180485893479 449701700813 -282932299846 18023536596 -139610638471 -42137663735
-176047345595 -72995039765 -110857817759 10183586966 -7740054599 250318622594 -77171459558 370715517858
-57220109624 101427260345 69550808630 236815777670 202275114274 -229809076624 37000566757 238686063555
-174475629334 447118008879 -191712679712 356588582807 -25052037471 520512186852 50690034763 -458618190881
678374057798 -226815136830 -73485853305 379013786780 -57049256031 -163156269067 -274237960780 -279432391875
42198259976 509595916249 -364883896509 121615639367 -555012135548 -280619111354 -653811281115 -349827909051
-466096724649 -110495652469 -213553180095 79676587932 390044377937 148472286502 -224581272145 255690794248
116735858008 -179312934294 -285353027976 127378009447 79860975837 212568165251 -16779079257 -336562180154
-55647610310 140939481515 342607561014 -79800784367 360258620574 -517880784939 -222423289882 -76547269524
-146902017282 1516847767824 -52082606154 233841136211 152852268442 -274587094671 68603180302 132575817805
-188452124959 240843751882 271587796760 -283249421210 299246649739 124982592837 -318639072167 49156833906
90908915436 -373252470957 -259135235475 103469267356 -185343753740 -61756311814 -72323223034 -17404214216
372120356015 155534066789 -183846065779 -167888482448 43620974277 -433847549594 43620974277 -433847549594
-55647610310 140939481515 -249154472855 -568671427068 113789761270 -447956529213 113789761270 -447956529213
-282481489693 -254465215396 -47773960708 335548748981 222470111128 -484983419099 222470111128 -484983419099
-26955735503 546256209322 583079480803 48399484066 -198185560999 -156261346031 198092479949 273529031094
79288625715 82925714377 -187838654930 -447760534395 375530388883 -115218278573 -412205003693 -114644697142
69145521119 -268548055390 11248164608 376517397910 -96554428347 432767533458 22036919399 51035491286
475870063251 -10543393347 271245479237 352141493503 -163004746111 -276574724359 -295903444446 -220218803370
-189987721313 24823378717 -195890149168 400173013364 134574424523 -29588290226 -25505620382 129148363956
-160100522308 331767074084 14802146499 71056239019 126529333954 340739431905 -168065993527 489805058550
142814993809 161332152916 -96320374453 156968544332 4787702633890 -21415991502 -451686062485 -60445365162
223605676481 252977118123 -280986776812 455854598165 -549737750988 330533005499 -92570134077 -370327060176
553656670343 123309202339 36155310886 25276905190 -81143747545 -340066525447 458081487965 94194522328
-256685830961 -219163498549 775565605957 149093929252 108643557784 -338367570274 217279953249 74374876510
-47127211124 -318543389946 117051520606 75324467048 247584744000 120462935964 115319554314 377507100711
214416513407 120595723552 22557053148 280583707114 -494472463849 -297816415564 -315843152431 -1292460056
133816618223 -693667066843 82225121853 -448939530631 -166434220675 -74698362736 -118998960409 -3883686327
-462310636071 201463800899 -81015926512 139788852494 -342209516801 11989813805 -61266192868 -667808780263
266721496529 204796271352 -118544938367 -2434417766 246211896668 222619748778 84051286407 277659928063
-344421648515 54233376644 -180125611338 -125627252178 -268873266155 198811938288 63577662633 -286235435316
-140286801171 29544966923 -47977328977 460414750342 -134272873860 -333296720507 -303247223920 82220443303
567194994106 173024721483 -124001440308 168912830944 -155404706909 -169656739071 -143500617423 306405978362
-482405139427 337225299921 -244528395111 494153671022 -92688802304 389983239091 45080787642 -352579808329
-190380230089 -12134814700 277310175229 316175778599 227061211757 -534102400356 170412624093 -70905041792
145134340043 112702291513 -524811321668 102842952401 -610597201668 42582235226 360487659206 -71473696593
-159471719238 -44265200402 225822685135 236742451483 -252953068392 -262516641624 638109662417 103945643328
-24497505835 83059689336 -335931553836 119428916730 356382497669 324686131375 -420908691958 81112583595
14158719843 -313975674322 -300433262948 349025995986 135453425048 311375295095 78695894999 -281555433943
177025432262 296619205705 497903695784 397835043330 194373396966 -234231410316 244047641679 -9755798919
253260152055 -667001219261 -435776790613 -262602791282 -48547539198 39700230211 -48547539198 39700230211
-155031181847 123352576712 86554164610 -156122404834 231350509294 -231760310865 273537240668 244351573250
-390463371477 -388796263899 289344319199 -173927932418 -92398800804 326016980271 -90244201978 -27131883920
-257804977467 -189548307354 417139986073 315030298022 -410146252596 395830176933 172790003799 173902636441
-625949274370 -444871863606 144567192763 184487274665 239946298031 67792040810 23484388166 217138749347
-198872418181 454916035365 416457043963 38476972808 -134928796622 68939406295 192149844632 370422430660
-192291513864 294257891125 -38933375486 189763479770 -328769490745 533374873911 -328769490745 533374873911
266329613957 239995558549 -201716868667 -10349779080 258716897851 456816247387
-181960342629 115304000928 -12624667737 -45536362743 -54718517072 41704116878
70965866492 131472644163 -55568973307 -86648596978 170369455887 366541588035
-170262651770 180380680152 93702534904 273627599393 -757991413351 121430941546
-196217977442 281745476713 101268906449 -552918977136 -198229730239 -474374397972
-96720369299 -141754050261 -569003593478 37697064158 -189522966581 348858227467
-112258053802 -427776402911 -185948092020 267245816937 -29965345732 -523265838479
-66464367267 201130074512 222669189519 431001791497 -146271933338 -150108282346
114423949338 -55983678972 354335594500 668645155276 323431393875 345626733006
561806140134 -248561336647 90176295054 -61198478248 394830857176 -231169014372
557897796592 -28229528575 265612153669 -133201093646 -225179898089 112360752800
302735474051 473879568370 -395014934186 343972883949 257758599458 319330149425 -428714699232 268382488368
```

448629519232 -15908628630
301994923065 -119244166263
305701230873 277078422166
108790170939 8083209859
98656638362 39970575081
-31883842445 47891439962
-423158474483 -293541660360
-28603832227 50406486205
-271112860880 -136248728521
-447407578960 55361314980
-8415579237 678807722649
-233750041807 518945537920
-478945245889 -167461335906
139806796146 -214231037376
-202758908534 -609337070660
-17158891969 -169972910942
409924025426 -67025734144
57871214078 -215061738426
224740050164 -267994311524
-605683540117 286104734648
-52734303273 98162181019
-9945290682 -395769811436
-339285041553 -459187455221
224876642143 -117639223038
-322304115852 -175219014785
297418472591 265379126098
-183014208579 506269185610
124780667949 30273800782
-233208009525 34601080478
-262301819141 14469501922
222453081193 315078530433
-429134777826 -102091849301
340618214657 95641700231
-177357540117 -203510692004
226492751945 211761808452
453826013535 -160627904572
407634820917 -109805873368
133407966721 620324383278
55337993011 -136533680127
20691487376 311054346845
179887101239 205258502771
-179085755879 304539884291
69477322169 -427465892996
392934371933 -196240474682
-57849644209 -73293458638
637164847529 -105960600595
129783306854 -684479378859
114814428600 -272640905055
149838332555 97390091712
264533689900 310894909148
145653543669 243347227883
210001613575 235298276690
-183000125613 -42332412461
216899599287 -47446400783
327775976877 -365960607527
461241544388 259697356243
-37813754794 -120077611683
-318401991838 -18281420105
429941219967 -230644922777
-93279634400 67612886464
-84382173932 50596349636
191136917564 429106503223
166373685526 -150465633581
102525194698 -472407588750
-518782443621 -132366532525
34604653845 611427290709
41730203959 -199511347281
1514048475440 -871269008020
91964882657 199292109776
-280083642706 175836680025
199638416049 278139936848
367844966985 468791602881
79672149679 270865080485
-54522966907 -365795463544
614268136311 -96651767137
-150729708005 285250322811
168575521094 81761670465
-66873829881 -44714000883
-272910194911 -192944825373
24616535965 -362230010813
103658763580 -293730532310
391204629913 -331440263540
379087620593 -178146602431
161739616378 -74080115237
-15137389850 -376419681135
219292229802 -199261644883
-24348202749 292660713938
-94616834491 -236156241265
-17723788403 159093663029
-17637578956 207670984287
-613468952070 -278318550362
26840680887 -461007558918
3617007003876 -344254406969
-67130028653 395200441660
-555261446214 -124787116408
-189629206236 -151662675147
299064476712 -125632743300
484796240736 133993139364
-17370610867 317923483193
-342373795509 -95087185298
-178460555976 -206339060704
-116688163821 770274093613
-290351240621 -398410057211
463507415824 -49569405429
-98723628087 35651480599
283195465463 -159217374664
184122416560 -31628372655
277547201293 -78733117367
-111913739406 158868478137
190146640614 -26642124280
-675258549032 335893230950
18471362561 -342888243350
-197036914926 61920689721
351135165955 159593340060
-117794298883 -307517117425
121083895232 5927295689
34064727489 167441134892
-163253762071 -210629397945
69388089856 29678243492
195918206054 -430279051972
-362039861880 28339219486
340832101877 861097594458
-33423451177 -193690400422
75416827768 311919768660
-10899185167 348618028673
356378553127 31179180407
22575867715 265296941484
-484449371455 -447518593015
-99159886227 247280654653
47237579007 -108056255158
-222999319635 1679482110
-220526332820 -380491824634
548316755661 -402918830291
-387547213558 34984301205
-263820217425 301429670720
-133448880838 -316533119090
-200927522937 -74327809707
121722029816 163673599809
-58919918713 369202075037
9764891196 -107871426550
347461132433 294383765164
134940012381 -308059172639
729104921753 201571928623
-202781036243 455097494463
-53026802028 -308613677340
-453134986260 39437055977
2051515239 -162048825040
60306027617 -113676170205
-47449786277 191383648208
1874812696 295033349006
-286118181267 486524186344
-633883505090 -313727045473
-18459302106 -13416481285
-229164845918 -388916244903
439169812669 -164768733692
-63055642226 315259601326
-332684025276 282747819399
-220440110964 -394757570253
8569499901 73703396568
-302450781587 94308823777
116392712156 -114508217608
120992222075 321967367036
105364003500 -689308979663
-361174334287 298050862274
421036073252 302946712654
20170835527 292626292572
203613448484 483377516275
388887255416 -21998678474
236708489810 76565534507
15932852974 289715070103
99139329311 -34148935157
600500707391 -24338973541
151513125762 -190183119880
-135451035480 -298201481756
-243759057358 24608925143
273082121567 8930720553
227236041317 123131098959
205628443452 -159317590825
-212731468509 -167040657585
148662404073 44253665815
268572659959 -754205485773
-128223170908 -124291796100
237282282941 215050201508
216072980906 50398643268
299530252560 -676286571810
-467727702051 267010468303
-201126659658 -356612780207
258085144506 -194489700744
156497542264 -178436316492
-353528056401 -26345437999
-219959704926 302263285297
323912741115 227823689450
55052382491 99852036357
-103752770568 -299611280714
-406068257017 66238787763
683351475908 31034246000
334431189163 -416877968390
-282868648998 -121860927030
-146283592191 -24745175621
924325538 459441863963
20022207579 503792338604
72867016030 -256241780134
-204307232158 -289070525279
-7932846446 -46476620696
-83236640894 -163436627584
-253587861128 -347810894311
-196873139359 196431702200
402818920974 -85103525783
255311602265 17003541039
-611561478704 57887856771
-162693975957 587576584982
345520343916 319317304045
189099806160 -41490088206
-259401632538 142668372319
-182962122675 314297558718
-199962811653 293096092149
25139751363 145855195787
-301767648712 44467815748
-201264655784 -495401688096
312559328455 269357628463
-92467190026 -34038740646
175167383013 -155986034916
76715065874 -192775901898
-406739639597 85921810222
-455198784434 -487195983102
268704367792 -392114686797
-424064131055 -98109668202
-170758925076 -75459481216
-79267142362 -104371189666
95083625435 418391696777
-348236894969 486983259321
-346908583364 116258039778
111262740246 131194349707
-10066207567 -266203335824
-374627499227 235234358952
-374169909467 -33901644202
13549170436 -41895639128
67786942834 -85662910458
399960660062 -201016176231
-174467374853 231522364453
-90652464193 631173924225
-557429345170 -148302835633
-267256085788 91337718014
256402507596 532256826928
237845906995 141227602478
165938494086 198134355089
-107264315318 -263050122874
-315092951542 353324759793
339296981303 -180767000100
60313203824 281850713857
-64808757175 -280723734273
182624212459 453523971215
-391699981680 -203207370303
-119022360286 -15790115944
-132398818640 420654790080
-34102287249 -301414325904
564132980426 -248542132490
46636854665 31541060145
-102859909654 -46271419695
-172644890442 -76246827115
-38543083364 225488889279
166619896615 -425687241157
91194254208 82489429882
72352656672 -490905550809
6758060722 247346328759
-12201086283 164829365605
22811342917 -215096068409
-565471735925 -45523882725
-508982620228 40447414530
112259861118 64266969519
383998940184 313583044997
-146374863301 513566343817
424894516767 124954978634
-480400708517 -159225189485
-72466082933 -119780184145
-155331649168 -119889091401
95758961615 -217275230341
-200117890820 34033185566
-72403678477 -644621750575
-199252382843 44924760392
131524251684 -71291960764
-589143880365 436855428260
-57361904145 207421628261
-89598337351 298567083936
-519331466898 -372333697374
-16204567280 115242383181
242094953539 -589054310834
81774979327 146484127943
-375289849269 -198798036081
505061172865 254985696789
-146986178929 57256398844
-417390117110 -47877764596
89936881249 132966501867
-293016095172 -164739765800
65284638456 -513656732147
-949567485651 219362711573
6914645457 -27911479215
-7847408139 388563982840
-6215272533 -113599914988
-23221145270 -594766663955
-70619319668 244733122223
-489747991315 246601233961
-241135311240 270507998992
-217086612717 -138032950389
-118586578831 -147024799882
-293442955012 -406289939374
631790419548 210544266115
-127317042525 -48082929570
-129081787045 284504202195
82456049611 -264145079415
-147894200550 200915619361
-297445203124 94379340665
84147878625 -221063431351
-101303399526 -448699055188
336390697074 167456731468
3798180634 -24423563605
181115860015 590072103925
-22192271698 -90062341731
-383420615547 -12960223378
11373640945 197705608839
170962879382 -263215276167
629214813085 -62952087250
43579814253 -452200691708
345596413921 -212283858499
377586784792 -57340124470
-80064367339 304589325903
128007388153 -94309376988
-73983001711 -353779770337
132616216783 -43772201006
-287076630082 619877824303
-81825977694 -66259242263
113829790721 335370058954
15555636187 458088220061
192732688313 119824256684
-492255545221 20459073262
385754339899 186856120556
-449078744674 78831599221
444904791516 66273655684
-213995469953 132439481711
43327113301 -229266399677
206146682006 -231765549800
714070062339 -81499935057
117488132024 -668704337101
54769943940 47038809208
-205934897670 28510546057
-237344874491 -13433997216
6593009552 -250764283360
-381921539408 -167412864949
-179472896131 -268810557264
-72478093705 284401941434
-317836573899 -418466671887
-137527753882 -163454183925
42827236531 260811048667
765752767244 -17510984118
-13136390149 19482510643
-272267376430 552121903393
-92869456683 -311392090037
-219555070000 145464879
251954771719 -325514719554
-288928788858 -269014539489
1479219375264 194924250436
-82931897729 -264484481804
-150303379962 -461832389503
-21553876010 56614108103
105504562033 229148873518
80706939217 -93649316317
-164215032070 460745799688
352245483915 224188764126
-2505160768 183459474435
-298622533265 243674042419
-306146848294 -495450899772
-465747879014 -236140754983
95174382874 -431204237646
162436567007 -141008904463
-287554116838 59456103668
543497039166 -255377887072
134025545074 85623568101
108301071252 -420576358926
215846084999 159574932734
232898628354 -288408295536
504032338115 -78490415114
-12673759822 -108888256623
-29968697187 -246428149855
198983124374 325597828638
256904448986 -597437003110
-58825556143 228883415099
43021732164 -160006449174
105865802179 78983373436
29766720960 -94142629541
562847807971 282297865654
20707072756 96295593310
-266522578432 -34203996481
388799292424 -38802385349
-102564897820 152926408847
118608882575 -90121295267
-349059268152 150589023515
97939637788 380220394975
-201022025394 -497483322704
5887601115 -461086366636
-106880528100 -170058320126
-366145574793 -359018957552
-107978031138 326100889595
-650968562171 255053299347

667563197773	-256683202191	43937359764	-82429058968	248938449607	84344037490	131493464446	-62502603814
-40304001238	36292304609	251663981588	333105503033	-29995597452	120188257672	-125375896830	-487243475262
301116046737	-146564794262	143866800438	127597077980	81474004293	-270558633928	72821329714	218393668922
182254143618	163985990661	175241359383	273213285156	199305112758	-39715764072	205140182050	-109885338896
383662272903	227563785464	-322558237928	74980504063	-88628539746	-75016363729	540630335550	344598705117
-364963276297	-157530026428	61898558007	276310224717	257650046204	164244232908	-357688593867	273633734093
-63422626786	-121702580530	-287502566867	-270607544883	312960092955	125076803733	72066990076	-93004813697
-40673783504	144487647015	-166754735069	-404849389180	185965202748	-326073297449	71843206003	105630765187
-168583856635	520359950822	-500883075002	343608805866	48190674794	219076584225	-19288347710	15212482558
-19456275410	-136377382191	101064434254	419557245532	-114425885035	-347063330989	443191309259	241451538409
-325917275308	-368971280795	254259389097	-144963656164	650220065772	386570123957	284118579152	141348632366
31531433161	-525611788901	205709271475	-102255038168	377106255473	-528932787676	-242539988656	455565721333
82221858735	265243184426	54579980724	-333428680990	-237896768897	47726032461	-269028156624	-85061544718
550481669044	-298136659032	-556541760923	125517203117	-175756876719	-414254896016	363497309688	-5769828409
52625246599	87881412256	67730951788	-105676046867	-57353682760	61728382481	-129850178430	-199063150720
196288130725	-38286458646	256092065892	377612347018	403649377808	-308129168755	-330501022287	-290732487474
342035889506	-242881349875	-3416250742	233029649907	28892993551	18977328459	-22157728335	76656261065
-372853666767	-493371973301	123090456754	8674335185	-171744301044	69938613173	305891025220	-184845161705
-386996831888	30354055446	-161102567540	333170631790	-54986452125	49877031524	-114534473545	-82662535920
-2926841278	-56266144545	102194529197	-94502460331	-358875435324	62538182356	464615138463	-141703577660
66108059154	151988102195	-244663362448	80840104958	234777567345	336458101225	59889060097	-103003849760
281747969302	67920194991	-452818981421	136491256653	251657786647	-167148760894	-82472154267	710770433909
278703618223	296779782967	11528591021	600396432976	-424800640353	27579649616	-473339948313	54330066815
84391357517	-680985272828	217344353097	374137785270	380524464511	93574793825	136664041107	-201062404948
228413346296	7836634343	242803694477	-165451430444	-268304580229	147076197897	196299604621	162596506753
-170779114323	-125844764790	-373452610372	-7142740782	413103385726	-515830701436	70732945430	116895269864
272262994831	-128047130295	315379356210	284654835949	247925621436	238476569848	166249348914	-214187545899
173388228584	183273361231	246314534082	399505744245	-77629823829	-115432296191	444154619591	-139010913737
701151088848	66690686032	-526884397433	178913941807	200638707358	-123138902058	-20325149152	-634644383907
-356658848709	-102966104068	-350390617294	115422350007	-143248074195	-579502769457	127246347973	-40676813968
-82720932554	42801293177	-642808871509	-84446200128	16156865940	6074575169	391897510271	-191071839453
-281054046948	16408973906	-351816066300	21096183907	-237338614064	-369455511684	232244257277	574058667270
144500256948	-270541409481	-245637526923	400331257839	-84865007163	-237322959272	-217265905249	73668314321
-48396730995	-628127679006	-34176252615	-302580312638	444861735383	-369465161171	-154685327112	-271477814338
18776191790	-139202466206	308397261251	114657635704	-273017125438	455416456395	-439960855502	-41383128731
285690128292	-558314189302	12835521769	764979126043	457179506926	291586925937		